Oppgave 1

En ball kastes rett opp fra en høyde 1,5 m over bakken. Startfarten til ballen er 6,0 m/s.

a) Hvor lang tid tar det før ballen er på sitt høyeste punkt? Hvor høyt over bakken er den da?
b) Tegn fartsgrafen til ballen fra den forlater hånden til den lander.
c) Ballen har massen 450 g. Hvor stor er endringen i ballens potensielle energi i løpet av det første sekundet?

Oppgave 2

Overflatetemperaturen til en stjerne er $6100\ °C$ og den utstrålte effekten fra stjerna er $3{,}93 \cdot 10^{26}\ W$.

a) Ved hvilken bølgelengde er utstrålingstettheten fra stjerna størst?
b) Regn ut stjernas overflateareal.

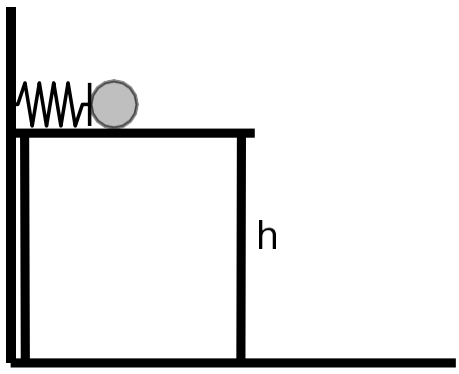
Oppgave 3

Massen til et gjennomsnittlig nitrogenmolekyl (N_2) er 28,0 u. En mengde på $4{,}50 \cdot 10^{23}$ molekyler nitrogengass er innestengt i en sylinder med radius 12,0 cm og høyde 20,0 cm. Sylinderen oppbevares i et rom med normalt lufttrykk (101 kPa), og trykket til gassen er på 120 kPa.

a) Beregn temperaturen og massetettheten til gassen.
b) Sylinderens lokk er et stempel som kan skli friksjonsløst opp og ned.
Hva er stempelets masse?

Oppgave 4

En ball med masse 57,0 g ligger på et bord og skytes ut med en horisontal fjær som vist på figuren. Bordplatas høyde over bakken er h = 1,40 m. Før fjæra løses ut er den presset sammen med 5,00 cm, og idet ballen forlater fjæra har ballen en fart på 3,00 m/s.



a) Hvor stor er fjæras fjærkonstant?
b) Vi antar at ballen ruller uten fartsendring fra den forlater fjæra til den kommer til kanten av bordet. Hvor langt beveger ballen seg i horisontal retning fra bordkanten til den lander?
c) Hvor stor er farten i vertikal retning når ballens kinetiske energi er 480 mJ?

Oppgave 5

To studenter legger en kloss med masse $450\ \text{g}$ i en væske med tetthet $0{,}87\ \text{kg/dm}^3$.
Klossen flyter, og studentene anslår at 80 % av klossen er under overflaten.

a) Bruk disse verdiene til å beregne klossens volum.
b) Ved hvilken dybde har trykket i væsken doblet seg, sammenlignet med normalt lufttrykk (101 kPa) ved overflata av væska?

Oppgave 6

a) Vi seriekopler to motstander til en spenningskilde med polspenning på 230 V. Spenningen over R_1 er $U_1 = 150\ \text{V}$ og strømmen er $10\ \text{A}$. Hvor stor er resistansen R_2?

Motstanden R_1 i kretsen i a) brukes til å varme opp vann.

b) Hvor lang tid tar det å varme opp $5{,}0\ \text{dl}$ vann fra $4{,}0\ ^\circ\text{C}$ til $60{,}0\ ^\circ\text{C}$? Vi antar at det ikke går noe varme til omgivelsene.

I en annen krets med to motstander vet vi at $R_1 > R_2$.

c) I hvilken av motstandene er det størst effekt dersom de seriekoples til et batteri?
I hvilken av motstandene er det størst effekt hvis de parallellkoples og koples til batteriet?

Begrunn svarene dine.

Oppgave 7

a) Regn ut frekvensen og energien til et foton med bølgelengden 560 nm.
b) Ei lampe på 60 W sender ut ensfarget lys med bølgelengden 560 nm.
Hvor mange fotoner sender lampa ut per sekund?

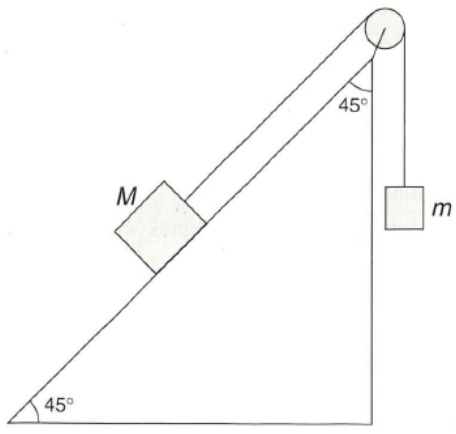
Oppgave 8

I framtida kan det bli aktuelt å utnytte følgende kjernereaksjon i en atomreaktor:

$$ {}^2_1\text{H} + {}^2_1\text{H} \rightarrow {}^3_2\text{He} + {}^A_B\text{X} $$

a) Hva blir den ukjente partikkelen ${}^A_B\text{X}$?
Er reaksjonen en fusjon eller en fisjon? Begrunn svaret.
b) Hva blir den frigjorte energien fra én slik reaksjon?

Oppgave 9



To klosser er festet til hverandre med ei stram snor som går over ei friksjonsfri trinse. Friksjonskoeffisienten (friksjonstallet) mellom kloss M og underlaget er $0{,}135$. Massen til den lille klossen er $m = 5{,}15\ \text{kg}$. Når klossene slippes, får den store klossen M en akselerasjon på $2{,}0\ \text{m/s}^2$ nedover skråplanet.

a) Regn ut snordraget.
b) Beregn massen til den store klossen M.